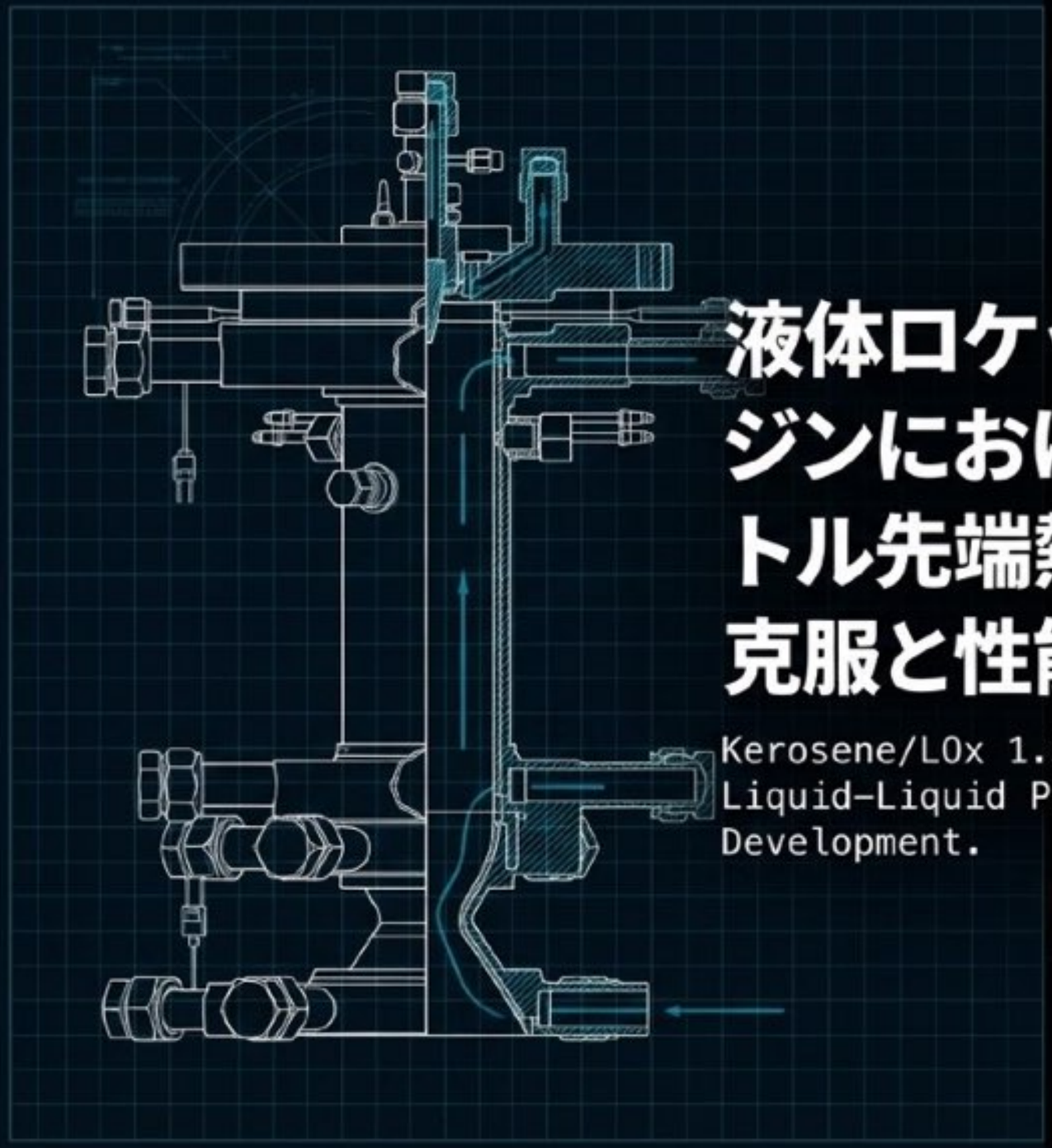


液体ロケットエンジンにおけるピントル先端熱損傷の克服と性能最適化

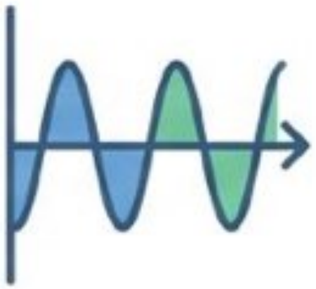
Kerosene/LOx 1.5-tonf Class Liquid-Liquid Pintle Injector Development.

NotebookLM

再使用型ロケットの鍵となる推力制御技術

推力制御

オリフィス面積を通じて推進剤の流量を調整することで、シンプルなスロッリングが可能。SpaceX Falcon 9などで業界標準として採用。



燃焼安定性

従来の衝突型噴射器と比較して、燃焼不安定性に対する本質的な耐性を備える。

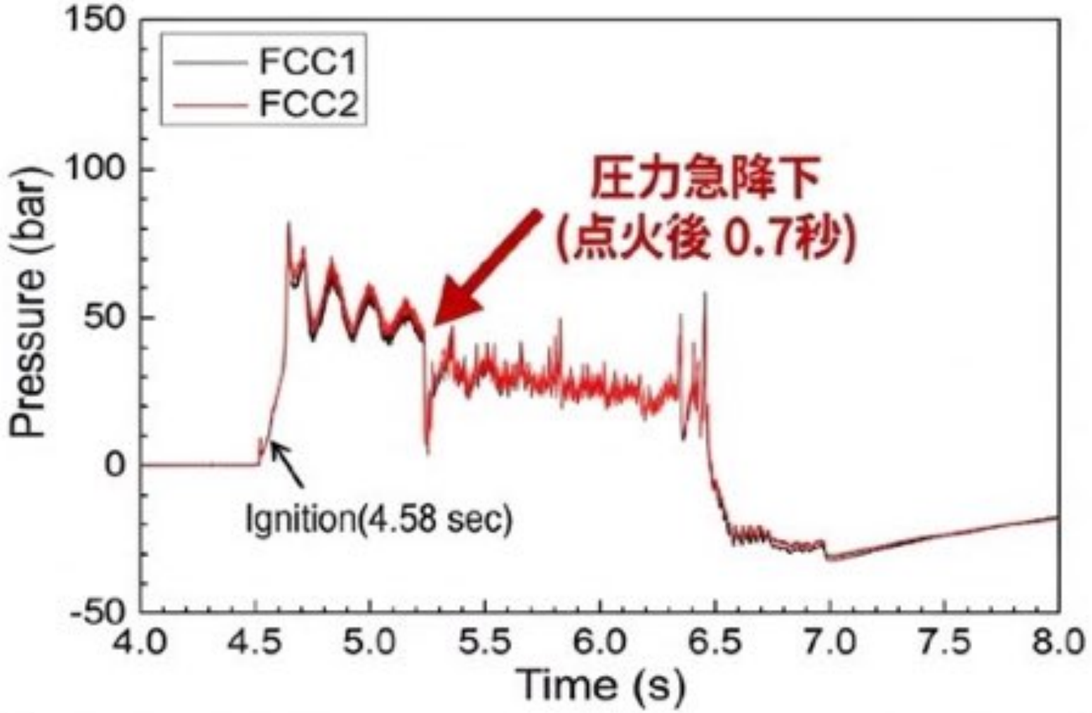
信頼性と拡張性

高い燃焼効率（96–99%）を維持したまま、エンジンの規模拡張（スケールアップ）が容易。

NotebookLM

初期燃焼試験での予期せぬブレークダウン

チャンバー圧力の推移 (予想外の急降下)



KPI

エンジン規模: 1.5-tonf
推進剤: ケロシン / 液体酸素 (LOx)
破損発生時間: 点火後 0.7秒

モデルA ピントル噴射器の損傷 (現実)

深刻な溶融・変形 (モデルA)

NotebookLM

熱損傷の根本原因：コア再循環領域の罠

Key Insight

高い混合比を持つコア領域が、超高温の燃焼ガスを脆弱な金属先端部に押し留め、熱の罠（サーマルトラップ）として機能している。

NotebookLM

形状と流体力学による冷却アプローチの構築

高価な耐熱コーティングや特殊素材に依存しない解決策

Pathway 1: 内部冷却 (Internal Cooling)

ピントル内部に新規設計の「インサートノズル」を導入し、推進剤自身を冷却材として活用する。

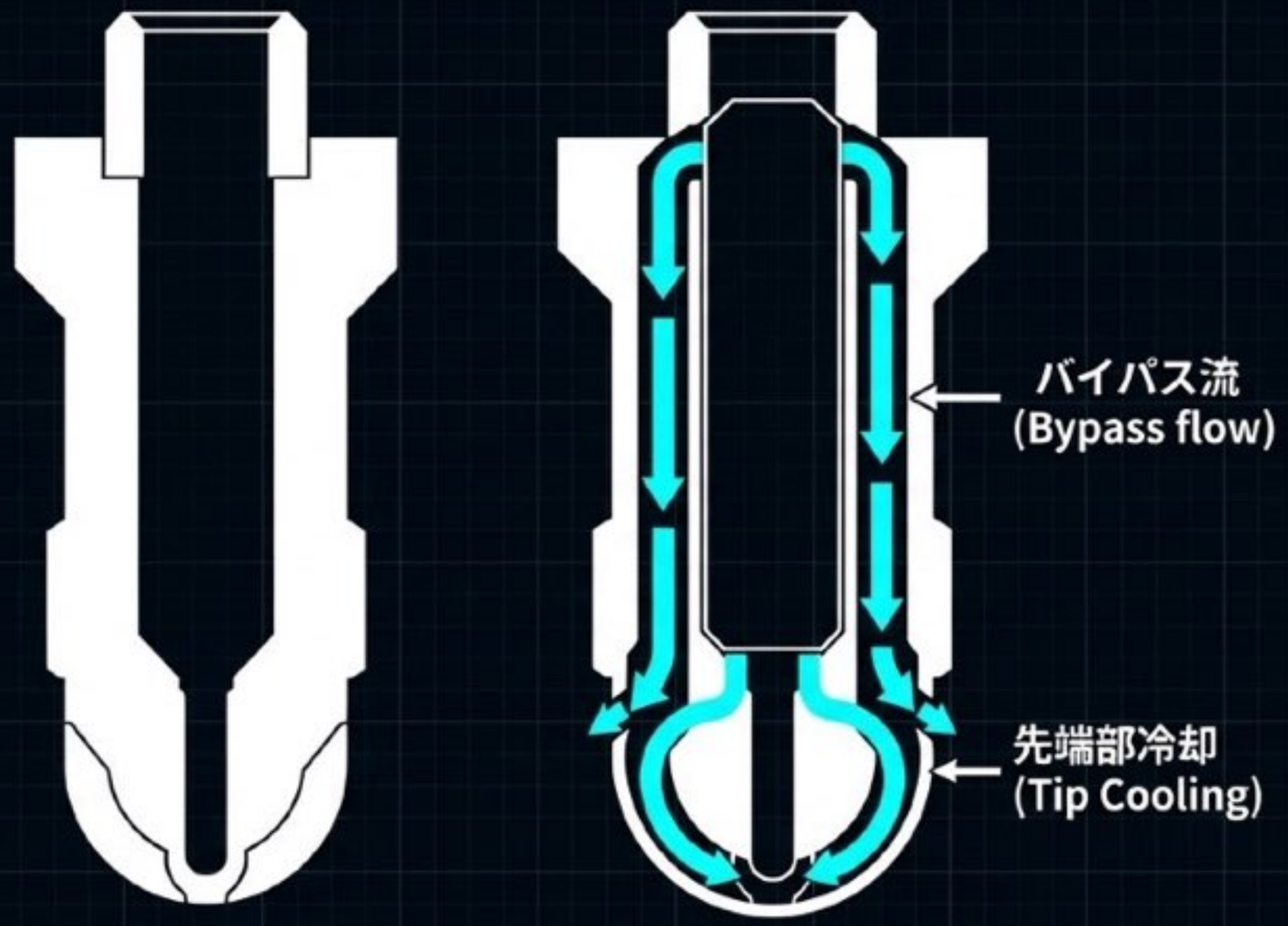
Pathway 2: 流分布の変更 (Flow Redistribution)

オリフィスの閉塞率 (Blockage Factor: BF) を初期設定の86%から58%へと大幅に低減する。

結論: 内部の再生冷却と外部の火炎反発を組み合わせるハイブリッドアプローチ。

NotebookLM

極低温推進剤を利用した「インサートノズル」のメカニズム



インサートは、極低温の液体酸素（-183°C）を主オリフィスから噴射する前に、ピントル先端部の内壁に沿って強制的に流す。これにより、内側から外側へ向かう強力な熱シールド（再生冷却）が形成される。

これにより、内側から外側へ向かう強力な熱シールド（再生冷却）が形成される。

NotebookLM

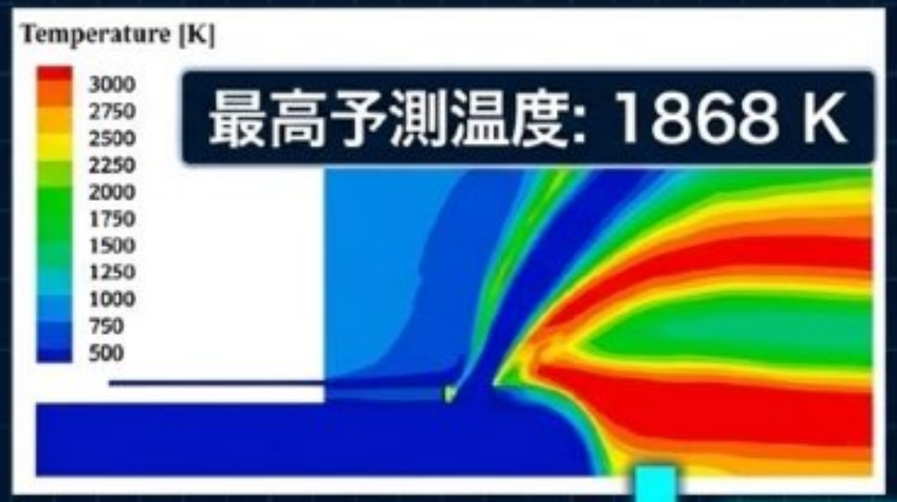
4つの設計バリアントの検証マトリクス

X-Axis
インサートノズル（Insert Nozzle）

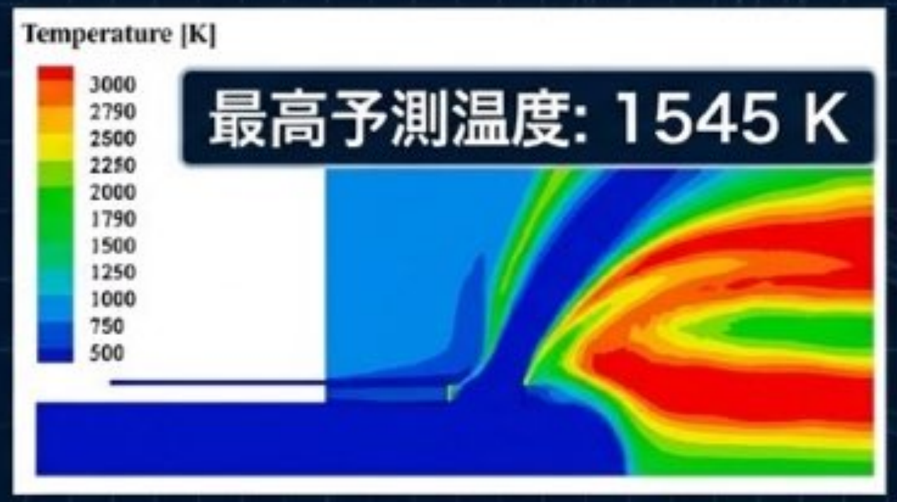
Y-Axis (Blockage Factor)	なし (Without)	あり (With)
高 (High - 86%)	Model A (初期の破損モデル)	Model AI
低 (Low - 58%)	Model B	Model BI

NotebookLM

仮想検証：熱流体解析（CFD）による温度予測

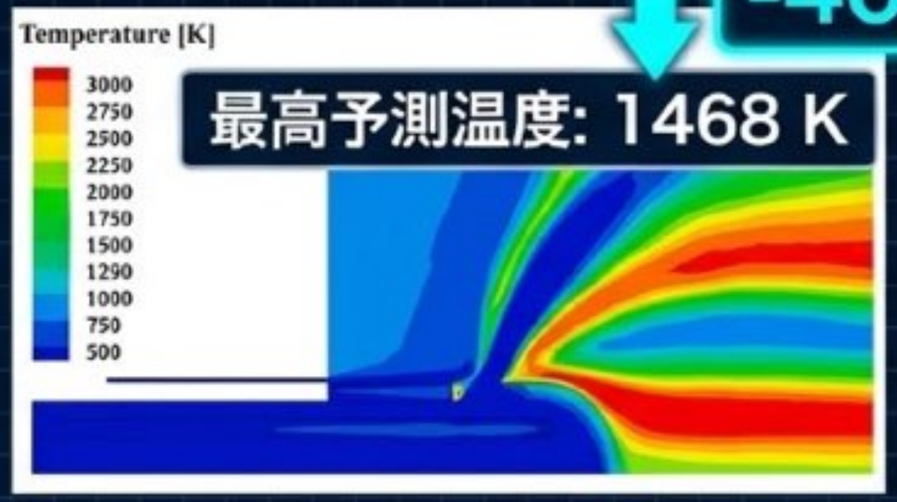


Model A

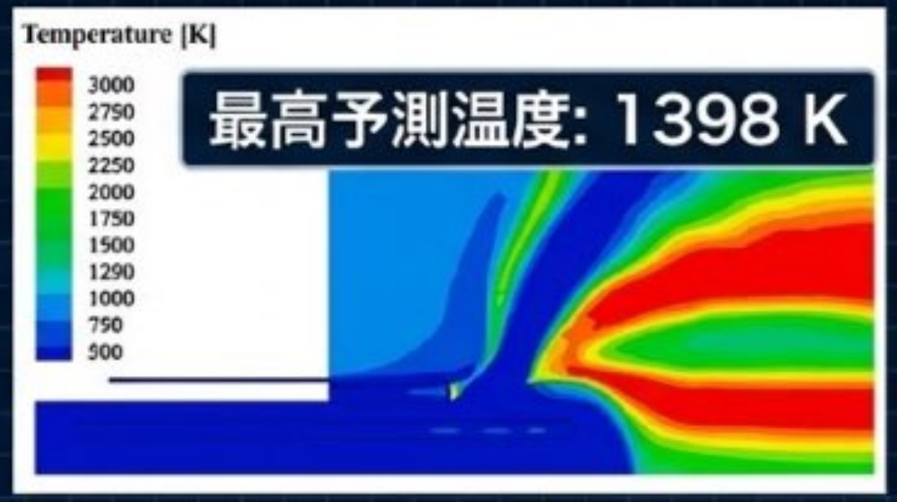


Model B

-400 K



Model AI



Model BI

NotebookLM

シミュレーション結果の統合：モデルBIの優位性

470 K (25%) 温度低減

(Model A vs Model BI)

Key Findings

1. インサートノズル単体で最大400Kの冷却効果 (AI vs A).
2. 閉塞率(BF)の低減により、さらに温度が低下 (BI vs AI).
3. モデルBIは構造的完全性を維持する最適な熱プロファイルを持つ。

次のステップ: モデルAIとBIを使用した物理的燃焼試験への移行

NotebookLM

物理的検証：燃焼試験による最終決定

Model AI (BF 86% + インサート)

結果: 部分破損 (Partial Failure). 初期モデルAより長く生存したが、エッジ部分で熱浸食が進行した。

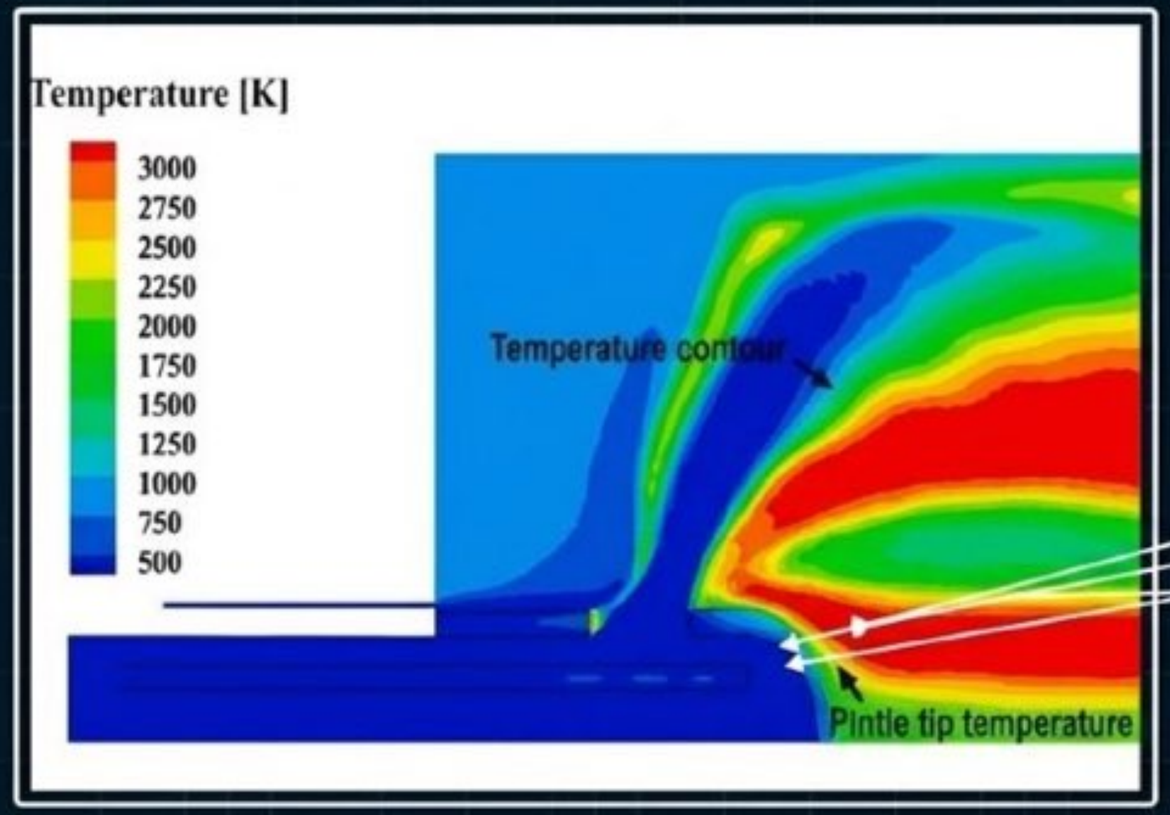
Model BI (BF 58% + インサート)

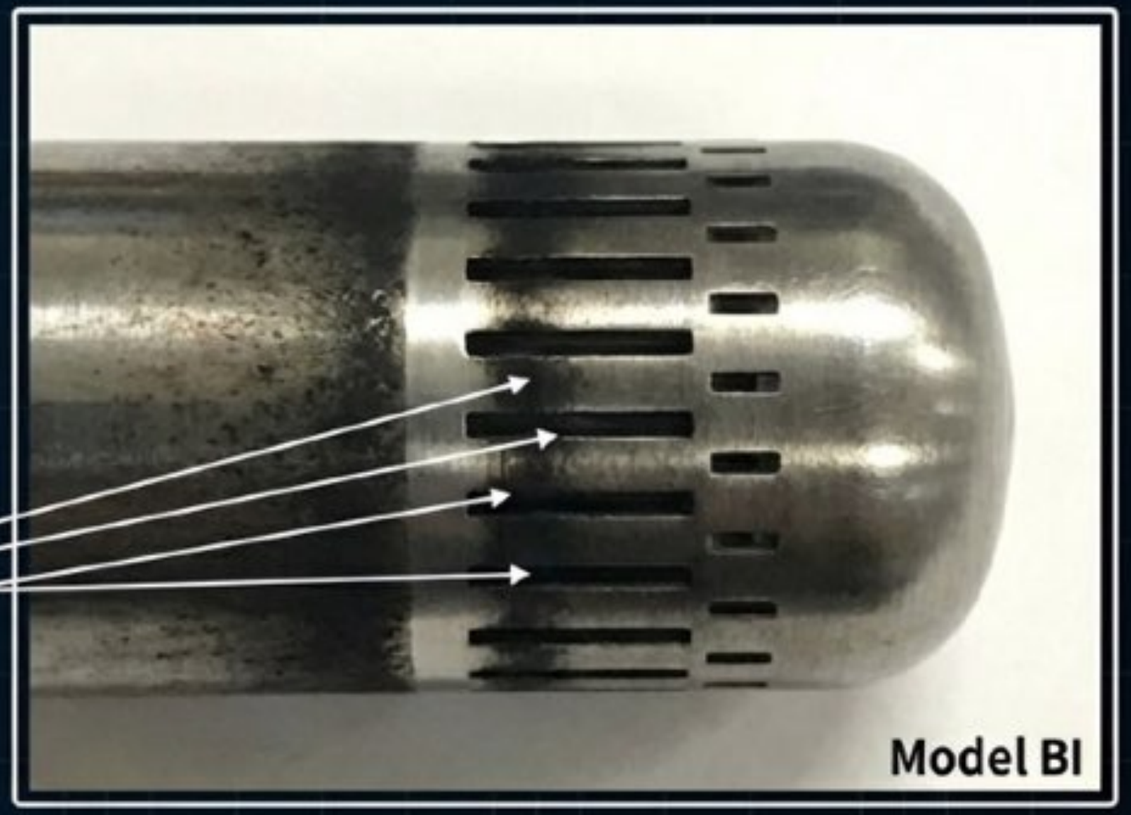
結果: 完全な生存 (Perfect Survival). 5.0秒間の超臨界燃焼を熱損傷ゼロで完全に乗り切った。

結論: CFDによる予測と物理的現実が完全に一致。

NotebookLM

モデルBI成功の解読：すす分布が示す流体力学





低BF（58%）のメカニズム: オリフィス間のリブ間隔が広いことで、環状の燃料流がコアの火炎面を物理的に外側へ押し出す。
物理的証拠: プロトタイプ表面に残る「すすのない領域」が、燃料が金属表面で直接燃焼していないことを証明している。これにより、サーマルトラップは完全に無効化された。

NotebookLM

エンジンのチューニング：総運動量比（TMR）の最適化

Core Concept Box

TMR
(Total Momentum Ratio / 総運動量比)

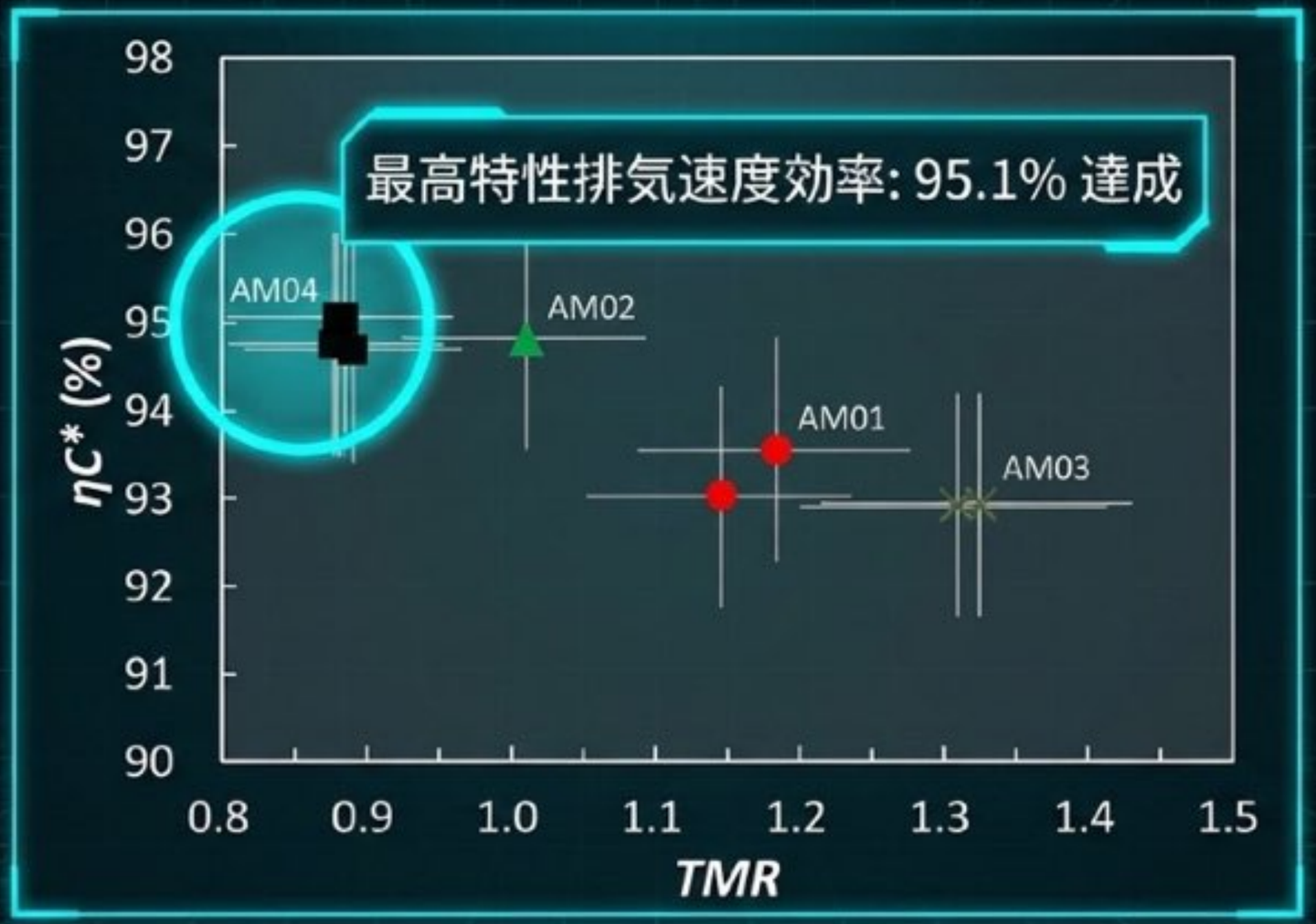
中心のピントル酸化剤と外側の環状燃料間の運動量比率。
エンジンの推力効率を決定する最重要パラメータ。

テストセットアップ（モデルBI + 4つの環状リング）	
AM04:	TMR 0.72
AM02:	TMR 0.83（ベースライン）
AM01:	TMR 1.02
AM03:	TMR 1.17

目標: 特性排気速度効率 (ηC^*) を最大化する最適なTMRの特定。

NotebookLM

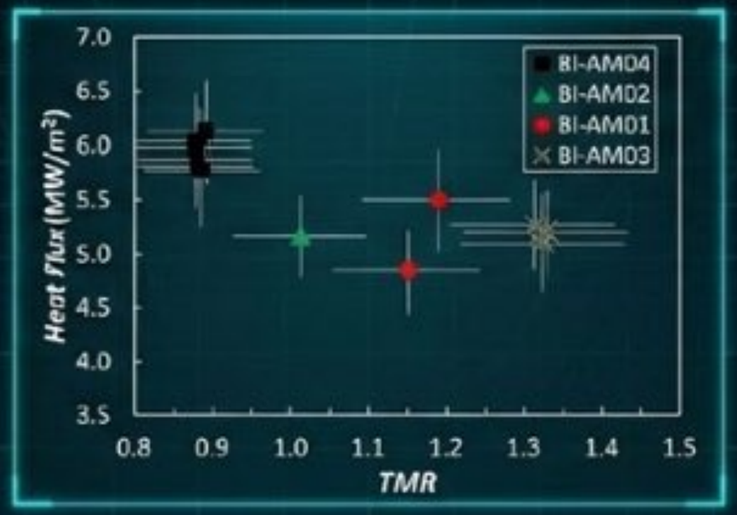
究極のパフォーマンス・スイートスポット



TMRが1.0を下回るにつれて、酸化剤に対する燃料の相対速度が上昇し、
圧倒的に優れた混合と燃焼効率が促進される。

NotebookLM

推進工学におけるトレードオフ：熱流束 vs. 混合効率



効率の追求

低いTMR = 混合の改善 =
より高い特性排気速度効率 (ηC*)。

冷却の追求

高いTMR = 燃焼室壁面に達する燃料の増加 = フィルム冷却の強化 = 熱流束の低下。

結論: 工学はバランスである。AM04構成は、再生冷却ジャケットの熱限界を安全に保ちながら、最適な推力効率を提供する。

NotebookLM

次世代推力制御ロケットに向けた技術的確立

冷却メカニズムの革新

インサートノズルの導入
インサートノズルの導入により、特殊素材なしで先端温度を21%低下。

流体力学的最適化

閉塞率（BF）を58%に低減することで、高温の火炎面を物理的に遠ざけることに成功。

燃焼効率の極大化

総運動量比（TMR）を0.72にチューニングし、95.1%という極めて高い燃焼効率を達成。

結論: 再使用可能で推力制御可能な液体ロケット推進は、超臨界条件下において高い信頼性と熱的安定性を確立した。

NotebookLM